

Lista de Exercícios

1 - Faça um programa que execute a soma de dois arrays, elemento a elemento, e coloque em um outro array.

2 – Faça um programa que contenha um ArrayList que armazene os nomes das cores “Vermelho”, “Verde”, “Azul”, “Amarelo”, “Cinza”, “Preto”, “Branco”. Remova a cor cinza. Imprima os elementos antes e depois da remoção;

3 - Crie uma classe para representar uma conta corrente, com métodos para depositar uma quantia, sacar uma quantia e obter o saldo. Para cada saque será debitada também uma taxa de operação equivalente à 0,5% do valor sacado. Crie, em seguida, uma subclasse desta classe anterior para representar uma conta corrente de um cliente especial. Clientes especiais pagam taxas de operação de apenas 0,1% do valor sacado. Faça testes com as duas classes e verifique seus resultados.

4 - Crie a seguinte hierarquia de classes:

- Uma interface para representar qualquer forma geométrica, definindo métodos para cálculo do perímetro e cálculo da área da forma;
- Uma classe abstrata para representar quadriláteros. Seu construtor deve receber os tamanhos dos 4 lados e o método de cálculo do perímetro já pode ser implementado;
- Classes para representar retângulos e quadrados. A primeira deve receber o tamanho da base e da altura no construtor, enquanto a segunda deve receber apenas o tamanho do lado;
- Uma classe para representar um círculo. Seu construtor deve receber o tamanho do raio.

No programa principal, pergunte ao usuário quantas formas ele deseja criar. Em seguida, para cada forma, pergunte se deseja criar um quadrado, um retângulo ou um círculo, solicitando os dados necessários para criar a forma. Todas as formas criadas devem ser armazenadas em um vetor. Finalmente, imprima: (a) os dados (lados ou raio); (b) os perímetros; e (c) as áreas de todas as formas.